

常微分方程第八次作业

崔正平 2400010714

7.1.2. 设函数 $Q(x) \in C(\mathbb{R})$, 且存在 $m, M > 0$, 使得 $m < Q(x) < M$. 求证: 微分方程 $y'' + Q(x)y = 0$ 的任意非零解 $y = \phi(x)$ 都是无限振动的; 如果 $x_1 < x_2$ 是 $\phi(x)$ 的两个相邻零点, 则 $\frac{\pi}{\sqrt{M}} < x_2 - x_1 < \frac{\pi}{\sqrt{m}}$.

解答.

注意到方程 $y'' + my = 0$ 有一个非零解 $y = \sin \sqrt{m}x$, 它有无穷多个零点, 由比较定理可得 $\phi(x)$ 也有无穷多个零点, 是无限振动的.

注意到方程 $y'' + My = 0$ 有一个非零解 $y = \sin(\sqrt{M}x - \sqrt{M}x_1)$, 且其所有零点为 $x_1 + \frac{k\pi}{\sqrt{M}}, k \in \mathbb{Z}$, 由比较定理可得存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $x_1 < x_1 + \frac{k\pi}{\sqrt{M}} < x_2$, 从而 $k \geq 1, x_2 - x_1 > \frac{\pi}{\sqrt{M}}$.

再注意到方程 $y'' + my = 0$ 有一个非零解 $y = \sin(\sqrt{m}x - \sqrt{m}x_1)$, 且其所有零点为 $x_1 + \frac{k\pi}{\sqrt{m}}, k \in \mathbb{Z}$, 由比较定理可得 $x_1 < x_2 < x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{m}}$, 从而 $x_2 - x_1 < \frac{\pi}{\sqrt{m}}$. $\square$

7.1.3. 设 $y(x)$ 和 $z(x)$ 分别是方程 $y'' + q(x)y = 0$ 和 $z'' + Q(x)z = 0$ 的满足初始条件 $y(x_0) = z(x_0), y'(x_0) = z'(x_0)$ 的解, 并假定在区间 (x_0, x_1) 上, $Q(x) > q(x), y(x) > 0, z(x) > 0$. 求证: 函数 $z(x)/y(x)$ 在此区间上单调递减.

解答.

注意到在 (x_0, x_1) 上

$$\left(\frac{z(x)}{y(x)}\right)' = \frac{z'(x)y(x) - y'(x)z(x)}{y(x)^2},$$

设 $\phi(x) = z'(x)y(x) - y'(x)z(x)$, 则 $\phi(x_0) = z'(x_0)y(x_0) - y'(x_0)z(x_0) = 0$, 并且 $\forall x \in (x_0, x_1)$, 都有

$$\phi'(x) = z''(x)y(x) - y''(x)z(x) = -Q(x)z(x)y(x) + q(x)y(x)z(x) = -(Q(x) - q(x))y(x)z(x) < 0,$$

故在 (x_0, x_1) 上 $\phi(x) < 0$, 从而 $(z(x)/y(x))' < 0$, 即 $z(x)/y(x)$ 在 (x_0, x_1) 上单调递减. $\square$

7.1.4. 设 $y = \phi(x)$ 是微分方程 $y'' + q(x)y = 0$ 的非零解, 其中连续函数 $q(x) > 0$, 又假定 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 是 $\phi(x)$ 的依次增大的相邻零点. 求证: 如果函数 $q(x)$ 严格单调递增, 则 $x_{n+1} - x_n < x_n - x_{n-1}$.

解答.

设 $\tilde{\phi}(x) = \phi(2x_n - x), \tilde{q}(x) = q(2x_n - x)$, 则 $\tilde{\phi}(x)$ 是方程 $y'' + \tilde{q}(x)y = 0$ 的非零解, 且有两个相邻零点 $x_n < 2x_n - x_{n-1}$, 再由 $q(x)$ 严格单调递增可得 $\tilde{q}(x) < q(x), \forall x > x_n$, 故由比较定理可得 $x_{n+1} < 2x_n - x_{n-1}$, 即 $x_{n+1} - x_n < x_n - x_{n-1}$. $\square$

7.1.5. 假设上一题的所有假设均成立, $\forall n \geq 1$, 记 $b_n = \max_{x \in [x_n, x_{n+1}]} |\phi(x)|$. 求证: $b_{n+1} < b_n$.

解答.

令

$$\psi(x) = \phi(x)^2 + \frac{\phi'(x)^2}{q(x)},$$

则

$$\begin{aligned}\psi'(x) &= 2\phi(x)\phi'(x) + \frac{2\phi'(x)\phi''(x)q(x) - q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2} \\ &= 2\phi(x)\phi'(x) + \frac{2\phi'(x)(-q(x)\phi(x))q(x) - q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2} = -\frac{q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2},\end{aligned}$$

故 $\psi'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 并且在任何一个区间上不恒为 0, 从而 $\psi(x)$ 严格单调递减. 设 $x_n^* = \arg \max_{x \in [x_n, x_{n+1}]} |\phi(x)|$, 则 $\phi'(x_n^*) = 0$. 又 $\psi(x_{n+1}^*) < \psi(x_n^*)$, 故 $\phi(x_{n+1}^*)^2 < \phi(x_n^*)^2$, 从而 $b_{n+1} < b_n, \forall n \geq 1$. $\square$

7.1.6. 在第 4 题的假设下, 进一步假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x) = C > 0$. 求证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n > 0$.

解答.

由于

$$\psi'(x) = -\frac{q'(x)\phi'(x)^2}{q(x)^2} \geq -\frac{q'(x)}{q(x)} \left(\phi(x)^2 + \frac{\phi'(x)^2}{q(x)} \right) = -\frac{q'(x)}{q(x)} \psi(x),$$

故 $(q(x)\psi(x))' \geq 0$, 从而 $q(x)\psi(x)$ 单调递增, 于是 $\forall x \geq x_1^*$, 都有

$$\psi(x) \geq \frac{q(x_1^*)}{q(x)} \psi(x_1^*) = \frac{q(x_1^*)}{q(x)} b_1^2 \geq \frac{q(x_1^*)}{C} b_1^2,$$

再由 $\psi(x)$ 严格单调递减和非负可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x)$ 存在, 因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x) \psi(x)} \geq \sqrt{\frac{q(x_1^*)}{C} b_1^2} = \sqrt{\frac{q(x_1^*)}{C}} b_1 > 0.$$

$\square$

7.1.7. 假设连续函数 $q(x) \leq 0$. 求证: 微分方程 $y'' + q(x)y = 0$ 的满足 $y(0) = a, y(1) = b$ 的解存在且唯一; 进一步, 如果 $a \neq 0, b = 0$, 则这个解在区间 $[0, 1]$ 上严格单调.

解答.

由于该齐次线性方程的解空间维数为 2, 故只需证存在方程的解 $\phi(x)$ 和 $\psi(x)$ 满足 $\phi(0) = 0, \phi(1) \neq 0$ 和 $\psi(1) = 0, \psi(0) \neq 0$. 由比较定理可得方程的任意一个非零解至多只有 1 个零点, 故分别取 $\phi(x)$ 为满足初始条件 $\phi(0) = 0, \phi'(0) = 1$ 的解, $\psi(x)$ 为满足初始条件 $\psi(1) = 0, \psi'(1) = 1$, 则必有 $\phi(1) \neq 0, \psi(0) \neq 0$.

如果 $a \neq 0, b = 0$, 则这个解为 $\psi(x)$ 的非零常数倍, 故只需证 $\psi(x)$ 严格单调. 由于 $\psi(1) = 0, \psi'(1) = 1$ 且 $\psi(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1)$, 故 $\psi(x) < 0$, 从而 $\psi''(x) = -q(x)\psi(x) \leq 0$, 因此 $\psi'(x) \geq \psi'(1) = 1 > 0$, 即 $\psi(x)$

严格单调递增. □

7.1.8. 设函数 $f(x, y, u)$ 连续可微, $x \in [0, 1]$, 又假设 $y = \phi(x)$ 是微分方程 $y'' = f(x, y, y')$ 在区间 $[0, 1]$ 上的解, 且

$$\phi(0) = a, \quad \phi(1) = b, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, u) > 0, \quad \forall x \in [0, 1], \quad \forall y, u.$$

求证: 如果 β 充分接近 b , 则该方程存在解 $y = \psi(x)$, 使得 $\psi(0) = a, \psi(1) = \beta$.

解答.

$\forall s \in \mathbb{R}$, 设 $y = \phi(x; a, s)$ 为方程 $y'' = f(x, y, y')$ 满足 $\phi(0; a, s) = a, \phi'(0; a, s) = s$ 的解, 由初值问题解的 C^1 依赖性可得只需证 $\forall s_0 \in \mathbb{R}$, 都有 $\frac{\partial \phi}{\partial s}(1; a, s_0) \neq 0$. 反证: 假设存在 $s_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $\frac{\partial \phi}{\partial s}(1; a, s_0) = 0$. 令 $\omega(x) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(x; a, s_0)$, 则 $y = \omega(x)$ 为方程

$$\omega''(x) = \frac{\partial f}{\partial y}\left(x, \phi(x; a, s_0), \frac{\partial \phi}{\partial x}(x; a, s_0)\right)\omega(x) + \frac{\partial f}{\partial u}\left(x, \phi(x; a, s_0), \frac{\partial \phi}{\partial x}(x; a, s_0)\right)\omega'(x)$$

满足初始条件 $\omega(0) = 0, \omega'(0) = 1$ 的解, 并且 $\omega(1) = 0$, 再将该方程简记为 $\omega''(x) = p(x)\omega(x) + q(x)\omega'(x)$, 则 $p(x) > 0$, 由比较定理知矛盾. □

补充题 1. 考虑 $J = [0, +\infty)$ 上的微分方程 $\mathcal{L}u = 0$, 其中 $\mathcal{L}u = -u'' + q(x)u, q(x) \in C(J)$. 称 $\mathcal{L}$ 是**震荡的**, 如果方程存在一个非零解, 其在 J 上有无穷多个零点; 否则称为**非震荡的**. 求证: 如果 $\liminf_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4}$, 则 $\mathcal{L}$ 非震荡; 如果 $\limsup_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4}$, 则 $\mathcal{L}$ 震荡.

解答.

如果 $\liminf_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4}$, 则存在 $M, \varepsilon > 0$, 使得 $q(x) > -(\frac{1}{4} - \varepsilon)x^{-2}, \forall x > M$. 假设该方程存在一个非零解 $u = \phi(x)$, 其在 J 上有无穷多个零点, 由比较定理可得方程 $u''(x) + (\frac{1}{4} - \varepsilon)x^{-2}u(x) = 0$ 的非零解 $u(x) = x^{\frac{1}{2} + \sqrt{\varepsilon}}$ 在 J 上有无穷多个零点, 矛盾, 故 $\mathcal{L}$ 非震荡.

如果 $\limsup_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4}$, 则存在 $M, \varepsilon > 0$, 使得 $q(x) < -(\frac{1}{4} + \varepsilon)x^{-2}, \forall x > M$. 任取该方程的一个非零解 $u = \phi(x)$, 注意到方程 $u''(x) + (\frac{1}{4} + \varepsilon)x^{-2}u(x) = 0$ 有非零解 $u(x) = \sqrt{x} \cos(\sqrt{\varepsilon} \ln x)$, 由比较定理可得 $\phi(x)$ 在 J 上有无穷多个零点, 故 $\mathcal{L}$ 震荡. □